

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

EMCT – NID

CÁLCULO I

LISTA DE EXERCÍCIOS: LIMITES E DERIVADAS

Professor: Wemerson D. Parreira, Dr.

Orientações:

- A avaliação relacionada a M2 com peso 2 será composta pelos seguintes exercícios: **2-(a,b); 3-(a,b,c); 4-(b,d); 5-(a,b); 6-(a,c,f), 7-(a,f,g,h), 8-(g,h,i,k,l), 9-(e,g), 10-(d,h,i,l,n,o,r,s,v,x,y,z).**
 - Esta avaliação poderá ser feita em duplas;
 - A resolução deverá ser postada no material didático em um único arquivo no formato **PDF** (*Portable Document Format*) até **23h59min** do **dia 18/10/2019**. Verifique o arquivo postado.
-

1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. Calcule

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2 - 1)}{x - 1}$

2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e seja p um número real dado. Suponha que $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = L$. Calcule

(a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + 3h) - f(p)}{h}$

(b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p - h) - f(p)}{h}$

3. Calcule os limites envolvendo o infinito:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 + 8x}{x^2 - 7x + 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{9x^2 - 5x + 1}{x^4}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x^3 - 2)}{x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 8x}{5x^3 - 7x + 1}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{9x^2 - 5x}{x^7}$

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{3x^3 - 2000}$

4. Determine as assíntotas vertical e horizontal e represente graficamente cada uma das funções:

(a) $f(x) = 1x - 2$

(b) $f(x) = \frac{2x - 6}{x - 5}$

(c) $f(x) = \frac{4}{2x - 3}$

(d) $f(x) = \ln(-x + 3)$

5. Responda as seguintes perguntas:

(a) O que é uma reta tangente? Dê um exemplo.

(b) O que é uma reta normal? Dê um exemplo.

6. Obtenha a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto (x_1, y_1) . Faça uma tabela de valores de x , y e m no intervalo fechado $[a, b]$ e inclua na tabela todos os pontos onde o gráfico tem uma tangente horizontal. Faça um esboço do gráfico e mostre um segmento de reta tangente em cada ponto colocado no gráfico.

(a) $y = 9 - x^2$; $[a, b] = [-3, 3]$	(b) $y = x^2 + 4$; $[a, b] = [-2, 2]$
(c) $y = -2x^2 + 4x$; $[a, b] = [-1, 3]$	(d) $y = x^2 - 6x + 9$; $[a, b] = [1, 5]$
(e) $y = x^3 + 1$; $[a, b] = [-2, 2]$	(f) $y = 1 - x^3$; $[a, b] = [-2, 2]$

7. Encontre uma equação da reta tangentes à curva dada, no ponto indicado (x_0, y_0) . Faça um esboço da curva com a reta tangente e a reta normal:

(a) $y = x^2 - 4x - 5$; $(-2, 7)$	(b) $y = x^2 - x + 2$; $(2, 4)$
(c) $y = \frac{1}{8}x^3$; $(4, 8)$	(d) $y = x^2 + 2x + 1$; $(1, 4)$
(e) $y = \frac{6}{x}$; $(3, 2)$	(f) $y = 2x - x^3$; $(-2, 4)$
(g) $y = x^4 - 4x$; $(0, 0)$	(h) $y = -\frac{8}{\sqrt{x}}$; $(4, -4)$

8. Obtenha as derivadas abaixo usando a definição $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

(a) $f(x) = 7x + 3$	(b) $f(x) = 8 - 5x$
(c) $f(x) = -4$	(d) $f(x) = 4 - 2x^2$
(e) $f(x) = 4 - 2x^2$	(f) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
(g) $f(x) = 8 - x^3$	(h) $f(x) = \sqrt{x}$
(i) $f(x) = \frac{1}{x+1}$	(j) $f(x) = \frac{2x+3}{3x-2}$
(k) $f(x) = \sqrt{3x+5}$	(l) $f(x) = \left(\frac{1}{x^2} - x\right)$

9. Para as funções a seguir, faça: (i) Trace um esboço gráfico da função; (ii) determine se f é contínua em x_1 ; (iii) calcule $f'_-(x_1)$ e $f'_+(x_1)$, se existirem; (iv) determine se f é derivável em x_1 .

(a) $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{se } x \geq -4 \\ -x-6 & \text{se } x < -4 \end{cases}, x_1 = -4.$

(b) $f(x) = |x-3|, x_1 = 3.$

(c) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0 \\ x-1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}, x_1 = 0.$

(d) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}, x_1 = 0.$

(e) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & \text{se } x < 1 \\ (1-x)^2 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}, x_1 = 1.$

(g) $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{se } x \leq 2 \\ x^3 & \text{se } x > 2 \end{cases}, x_1 = 2.$

10. Obtenha as derivadas das seguintes funções usando as técnicas de derivação e a Regra da Cadeia:

(a) $f(x) = 1 - 2x - x^2$

(b) $f(x) = \frac{x^8}{8} - \sqrt[4]{x}$

(c) $f(t) = \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2}$

(d) $v(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$

(e) $f(x) = x^2 + 3x + \frac{1}{x^2}$

(f) $g(x) = 4x^4 - \frac{1}{x^4}$

(g) $f(x) = 1 - 2x - x^2$

(h) $f(s) = \sqrt{3}(s^3 - s^2)$

(i) $f(x) = (2x^4 - 1)(5x^3 + \sqrt{6}x)$

(j) $f(x) = (4x^2 + 3)^{1/2}$

(k) $g(z) = (7 - 3z^3)^2$

(l) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}$

(m) $h(t) = \frac{5t}{1 + 2t^2}$

(n) $g(y) = \frac{y^3 - 8}{y^3 + 8}$

(o) $f(x) = \frac{2x + 1}{x + 5} \sqrt[5]{(3x - 1)}$

(p) $b(s) = \frac{s^3 + 1}{s^2 + 3}(s^2 - 2s^{-1} + 1)$

(r) $f(x) = (x^2 + 4x - 5)^{10}$

(s) $t(s) = (2s^4 - 7s^3 + 2s - 1)^{1/3}$

(t) $f(x) = (x^2 + 4)^{-1/8}$

(u) $h(u) = (3u^2 + 5)^3(3u - 1)^2$

(v) $f(x) = \left(\frac{2x + 1}{3x^2 + x - 2} \right)^3$

(w) $g(s) = \left(\frac{s - 7}{s + 2} \right)^2$

(x) $g(y) = (y + 3)^3(5y + 1)^2(3y^2 - 4)$

(y) $f(x) = \left[\sqrt[7]{(2x - 5)^3} \right] (4x + 3)^{-1}$

(z) $g(y) = \left[\sqrt[3]{(y + 3)} \right] \left[\sqrt{(5y + 1)} \right] (3y^2 - 4)^{-1}$